# МИРН

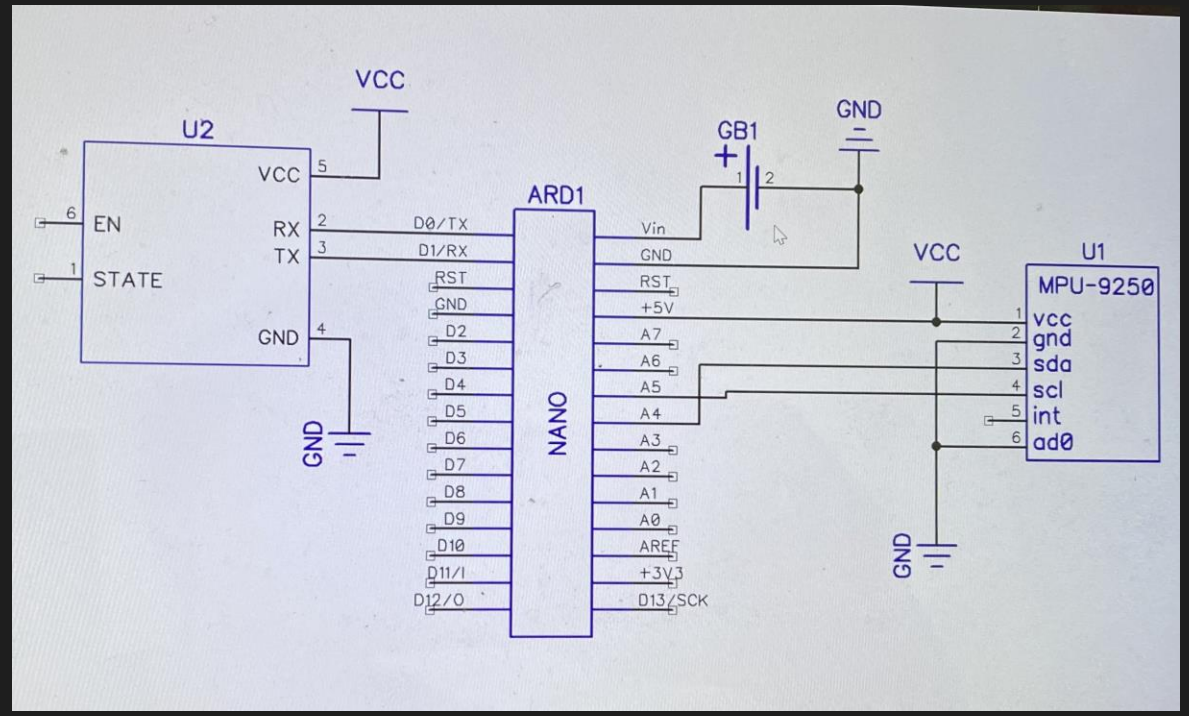
# ФИТНЕС-ТРЕКЕР

КУЗИН РОМАН
РАХИМОВА ШОКИРА

# СУТЬ ПРОЕКТА

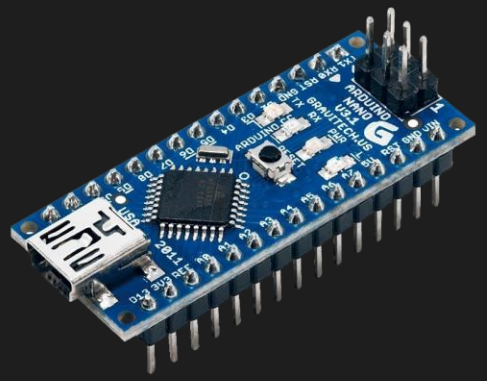
- Определение положения человека
- Выведение данных с помощью bluetooth модуля
- Крепление на пояс

# СХЕМА ПРОЕКТА




## АРДУИНО

Обработка команд






## MPU-9250

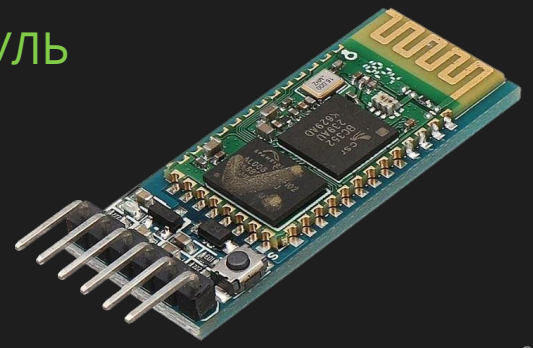
Получение данных о движении и положении

## АККУМУЛЯТОР

Питание

## BLUETOOTH-МОДУЛЬ

Передача данных



# MPU-9250

## АКСЕЛЕРОМЕТР

Измерение скорости поворота по трём осям

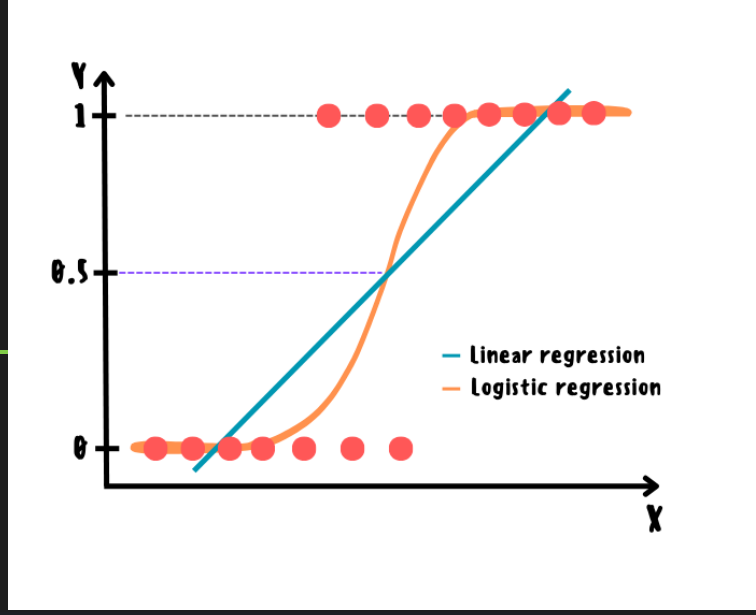
## ГЕРОСКОП

Измерение линейного ускорения и силы тяжести по трём осям

## МАГНИТОМЕТР

Определение направления магнитного поля Земли (компас)

# ИИ-МОДЕЛЬ




```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( *arrays: df.drop('target',axis=1),
                                                    df["target"], test_size=0.3, random_state=101)

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train,y_train)
test_predictions = model.predict(X_test)
print(pd.Series(test_predictions).value_counts())
```

# КОД

ЗАГРУЗКА ДАТАСЕТА

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ

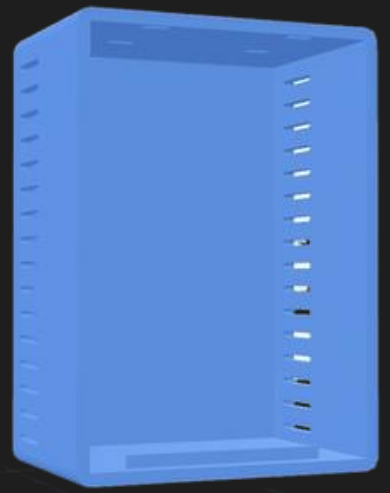
ЧТЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАШИХ ДАННЫХ



# 3Д МОДЕЛИРОВАНИЕ



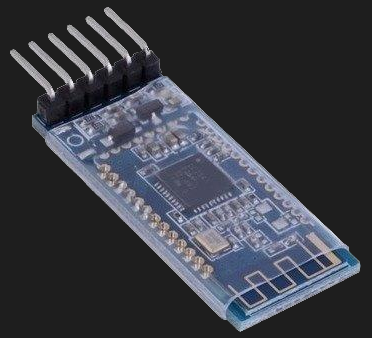
Корпус крепится
на пояс



# БУДУЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ

## BLUETOOTH МОДУЛЬ

- Подключение другого модуля (HC-10)
- Логика будет та же, но этот модуль потребляет меньше тока и совмещается с IOS



## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПОЛЬЗА

- Написание удобного интерфейса

Разные пути развития:

- Мониторинг движения пожилых людей
- Одно из устройств для умного дома (распознание паттернов)
- Использование в логистике (отслеживание ударов, положения грузов)

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы готовы ответить на ваши вопросы :)

